

BEGINNER GUIDE

Turning Traffic

路口尖峰轉向交通量分析系統

新手操作手冊

完全沒有交通背景，也能從零完成匯入、核對、畫轉向圖、勾選匯出與跨電腦備份

這本手冊適合誰？

第一次接觸路口轉向交通量調查、只會基本 Excel 操作，或剛接手每季資料整理的人。
您**不需要**先懂交通工程，也不需要背公式——照順序操作即可。手冊裡出現的每一個專有名詞，都會先用白話解釋一次。

您想完成的事	手冊先看哪裡
完全沒概念，先看懂在做什麼	第 1～3 章：用途、名詞、畫面導覽
第一次使用，想照著做一輪	第 4～6 章：快速流程、建計畫、匯入
設定車種與當量係數	第 7 章
處理警示、統一路口名稱	第 8～9 章
調整轉向圖版面（拖曳圖卡）	第 10 章
看懂轉向圖上的數字與箭頭	第 11 章
自己決定報表要匯出哪些內容	第 13 章（本版新增）
定稿、換電腦、卡住了	第 15～19 章

系統版本：v2.1.9 更新日期：2026-08-23

1. 先用一句話了解這個系統

系統的用途

把路口轉向交通量調查的原始 Excel，整理成可以長期保存、比較與自動繪圖的資料庫。它會自動找出上午與下午的**尖峰小時**，把各車種換算成 PCU，畫出正式的**路口轉向圖**，並輸出可編輯的 Excel、PDF 與圖檔。

什麼是「路口轉向交通量調查」？

就是派人站在一個路口，把「每 15 分鐘之內，從**哪一條路**開進路口的車，分別**左轉、直行、還是右轉**，各有幾輛機車、幾輛小型車、幾輛大車」一格一格記下來。記滿一整天之後整理成 Excel，那份 Excel 就是您要匯入本系統的檔案。

因為每一筆都同時記錄了「從哪裡來」與「往哪裡去」，所以可以算出任兩條路之間的車流量——這就是後面會一直提到的 **OD**。

系統不會做的事

- 不會判斷路口的服務水準好壞，也不做號誌時制或容量計算。系統的話：
「本系統只彙整尖峰轉向流量。」
- 不會自己補上缺少的資料。少了就是少了，系統只會在品質檢查列出來提醒您。
- 不會自動決定當量係數。四大類有預設值，其他車種一律先給 1.0，由您確認。
- 不會因為您在圖上調整角度或拖曳圖卡，就改動任何交通量數字。

最重要的一句話

道路角度決定圖怎麼畫；原始支線代碼與 OD 流向決定數據怎麼加總。調整角度或圖卡位置，不會交換 A、B、C 的資料，也不會改變交通量。

2. 零基礎也看得懂的 10 個名詞

名詞	白話解釋	常見單位
路口／調查點	一個被調查的路口。系統用 站號 （例如 T15-03）和 路口名稱 來識別。	—

名詞	白話解釋	常見單位
支線	連進這個路口的每一條路。系統依原始檔給的代碼叫它們 A、B、C…最多到 G （也就是最多七叉路口）。代碼是資料的身分證，改名稱或改角度都不會換掉它。	—
左轉／直行／右轉	車子從某一條支線 開進路口之後 的前進方向。多岔路口有時不好判斷，系統會先建議，再請您確認。	—
OD	Origin（起點）到 Destination（終點）的縮寫，也就是「從哪一條支線出發，最後開進哪一條支線」。	—
駛出支線	車輛從這條支線出發，朝路口中央開。畫面上寫「駛出路口A」。	PCU/hr
駛入支線	車輛穿過路口中央後， 最後開進這條支線 。畫面上寫「駛入路口A」。	PCU/hr
尖峰小時	一天當中車最多的那連續 60 分鐘。系統用連續 4 個 15 分鐘區間去找，上午（AM）與下午（PM）分開找。	PCU/hr、輛/hr
PCU （當量交通量）	把不同大小的車換算成「相當於幾輛小客車」。一輛大車占的路面與造成的影響比機車大很多，直接相加會失真，所以先換算再比較。	PCU/hr
當量係數	換算 PCU 用的倍數。機車直行 0.3，代表「約 3 輛機車直行 ≈ 1 輛小客車直行」。同一種車左轉、直行、右轉的係數不一樣，因為轉彎比較占時間。	倍數（無單位）
守恒	所有已對應 OD 的 駛出總量 應該等於 駛入總量 ——車開出去總得開到某一條路上。差很多就代表資料有問題。	PCU/hr

最容易搞混的兩件事

- 一、輛數 ≠ PCU。**10 輛大型車，實際車輛數就是 10 輛；但左轉當量是 2.3，換算後就是 23 PCU。兩個數字都對，只是意義不同——輛數回答「有幾台車」，PCU 回答「造成多大的交通負荷」。系統一律分欄顯示，請不要互相混用。
- 二、「駛出路口A」不是「離開路口」。**它是「以 A 為起點」的車流；「駛入路口A」則是「以 A 為終點」的車流。同一筆車流同時是某條路的駛出、另一條路的駛入。

3. 認識畫面：它分成哪幾塊

畫面左邊是功能選單，共 17 項、分成三組；右上角是**計畫**與**季度**的下拉選單，它們決定畫面上所有數字的範圍。

分組	功能	做什麼
資料管理	總覽儀表板	本季幾個路口、哪個路口最忙、比上季增減、幾項待確認。
	多計畫管理	建立與切換計畫。
	季度批次匯入	指定年度季度 → 放入 Excel → 確認辨識結果 → 寫入。
	資料品質檢查	列出缺值、尖峰時段異常、車種統計異常等待確認項目。
	路口名稱管理	把不同季度、不同檔名的同一個路口統一成一個標準名稱。
	車種轉向當量	設定各車種左轉／直行／右轉的當量係數。
	道路與流向管理	調整支線名稱、角度，確認 OD 的左直右分類，拖曳圖卡版面。
分析與圖表	路口轉向圖	正式成果圖：流量卡＋跨路口箭線。
	車種組成分析	各車種的實際車輛數與比例（不套 PCU）。
	各路口駛入／駛出流量	每條支線的全日與 AM／PM 駛入、駛出量。
	跨計畫／多路口比較	最多 4 個計畫並列比較。
	歷季趨勢比較	同一路口跨季度的尖峰流量折線圖。
	流量核對工作台	逐筆展開「這個數字是怎麼算出來的」，含原始儲存格。
	轉向進階分析	OD 矩陣、支線流量平衡、連續 60 分鐘候選排行。

分組	功能	做什麼
輸出與維護	報表與批次輸出	勾選要匯出的分析項目，輸出 Excel、PDF、PNG、ZIP。
	備份、還原與版本	下載完整備份、在另一台電腦還原、看更新紀錄。
	新手操作手冊	網站內建的簡要說明，並可下載本手冊。

數字看起來不對？先看右上角

大部分「數字怪怪的」都是因為右上角選到了別的計畫或別的季度，或是分頁內的「路口」「尖峰」選錯了。發現不對時，第一件事是往上看目前選到什麼，而不是懷疑資料。

4. 第一次使用：8 個步驟走一輪

步驟 1 | 建立計畫

到 **多計畫管理**，填計畫代碼（例如 115-A01）與計畫名稱，按 **+ 建立計畫**。不同委託案請分開建立；同一案件的各季度、各路口都放在同一個計畫裡。

步驟 2 | 指定年度與季度

到 **季度批次匯入**，先填「調查年度（民國年）」例如 115，再選季度。畫面會顯示 115 年第 2 季 (115Q2)。沒選之前不能選檔案，按鈕會寫「請先選年度與季度」。

步驟 3 | 放入原始 Excel

把檔案拖進虛線框，或按 **選擇檔案**，可一次多選。支援 .xls/.xlsx/.xlsm，照片工作表會自動忽略。

步驟 4 | 看懂匯入辨識結果再寫入

系統只是預覽，還沒寫入。逐列確認檔案角色、站號名稱、調查日期、AM/PM 尖峰值；若偵測到新車種，順手在上方的車種對應表決定要獨立分析還是併入標準類別。都沒問題才按 **確認寫入 115Q2**。

步驟 5 | 先看資料品質檢查

到 **資料品質檢查**，把每一項按「查看原因」看過。警示不一定是錯，但一定要知道原因再往下做。

步驟 6 | 核對道路角度與流向

到 **道路與流向管理**，對照原始簡圖把每條支線的角度調對，並展開「檢查起點 → 終點流向」確認左/直/右分類。多岔路口一定要人工看過。

步驟 7 | 產生轉向圖並整理版面

到 **路口轉向圖**，選好尖峰與版型。圖卡或路口標籤擋到東西時，**直接用滑鼠拖到想要的位置即可**。

步驟 8 | 勾選報表項目、匯出、備份

到 **報表與批次輸出**，先勾選這個計畫要的分析項目（可存成範本），再下載 Excel／PDF／PNG。最後到 **備份、還原與版本** 下載完整備份。

最安全的操作順序

建計畫 → 指定年季 → 匯入預覽 → 品質檢查 → 名稱與角度 → 流向確認 → 轉向圖 → 勾選匯出 → **備份**。
不要一收到檔案就直接鎖定成果，也不要跳過備份。

5. 建立與管理計畫

欄位	說明
計畫代碼	短代號，會出現在匯出檔名上，例如 115-A01 。
計畫名稱	必填 。沒填會提示「請先輸入計畫名稱。」
委託單位	選填，顯示在計畫卡片上。
備註	選填。

- 點卡片本體即可切換到該計畫；已有資料會跳到總覽儀表板，還沒有資料則直接帶您去匯入。
- 按卡片上的 **刪除** 會**連同該計畫的全部季度與路口一起刪除**，且無法復原；系統會先跳出確認並提醒先匯出備份。
- 每個計畫各自保有自己的季度、路口、名稱對應與報表勾選設定。

6. 匯入季度資料：看懂「匯入辨識結果」

調查檔格式範本

系統內建三種常見版型，會自動判斷用哪一種；成功預覽過的實際版型還會被記住（「已記住的實際調查版型」），下次同樣廠商的檔案就更好認。

格式範本	適用檔案
平／假日全日整點轉向表	同一活頁簿含平日、假日工作表，四車種 × 左直右的整點流量。
一般語意轉向表	依時間欄、來源支線、左直右或 OD 目的地與車種欄名辨識，不依固定欄號。
全日路段車種表（非轉向）	只有路段車種與行車方向、沒有左直右的檔案。系統會讀，但 不會誤建路口轉向成果 。

預覽表每一欄在確認什麼

欄位	您要確認什麼
角色	系統把這個檔案認成什麼： 原始交通量 （會寫入）、 參考計算檔 （只拿來驗證）、 非路口轉向 、 無法辨識 。只有「原始交通量」會被寫進資料庫。
版本／差異處理	同計畫＋同季度＋同站號已經有資料時，這裡會顯示「已存在第 N 版」與 AM／PM 的前後差值，並讓您選擇處理方式（見下方）。
站號／名稱	站號、路口名稱、調查日期，以及日期是從哪個工作表哪一格讀到的。日期沒讀到會寫「日期辨識未成功」。
名稱處理	系統能唯一判斷時會自動「併入」既有路口或「建立新路口」；無法判斷時才會請您選擇，也可以選「取消建置此檔」。
AM／PM Peak	系統找到的尖峰小時流量（PCU/hr）。與人工計算差很多時，先不要寫入。
檢查	該檔案的提醒訊息，例如套用了哪個格式範本、是否用了舊版 .xls 相容模式。

重複匯入同一季度時的三個選項

保留舊版並建立新版（預設）與覆蓋目前版（仍留還原點）：兩者都會用新檔案的內容取代目前這一筆，差別在於留在「版本差異與還原」裡的紀錄理由不同——都可以在核對工作台把舊版還原回來。**略過此檔**則完全不動既有資料。

不確定時請先到「備份、還原與版本」下載一份備份再匯入。

尖峰小時是怎麼找出來的

規則	說明
連續 60 分鐘	15 分鐘資料取連續 4 個區間；中間有缺格就不會被當成有效的一小時。
AM／PM 分開搜尋	上午找 05:00～12:00 之間開始的一小時，下午找 12:00～23:00。超出範圍會在品質檢查提出警示。
以 PCU 排名	比較的是換算後的 PCU，不是原始輛數。所以改當量係數有可能改變選到哪一個小時。
同值取較早	兩個小時流量一樣時，取比較早的那一個，結果可重現。

7. 車種與轉向當量係數

四大類的預設值（教育訓練簡報第 15 頁）

車種	左轉	直行	右轉
機車	0.5	0.3	0.4
小型車	1.5	1	1.3
大型車	2.3	1.5	2
特種車	2.5	2	2.3

轉彎比直行占用更多路口時間，所以同一種車左轉的係數最大、直行最小。這組數字來自您提供的《交通流量教育訓練1060310》簡報，原簡報未載明引用來源，因此系統把它列為**可調整的專案預設**，而不是不能動的法規值。按 **恢復預設值** 只會還原這四類，不會動到您自己設定的新增車種。

簡報沒有的車種，一律預設 1.0

簡報只提供上面四類的參考值。因此匯入時若偵測到**大貨車**、**大客車**、**聯結車**等其他車種，系統**不會自行推估**，一律先以 **1.0** 建立、標示為「新增車種」，並讓匯入流程照常完成。

預設 1.0 的意思是「暫時當成和小客車直行一樣」。這只是一個安全的起點，**不是建議值**；正式成果前請到 **車種轉向當量** 的表格逐一改成本計畫採用的數值——那張表**每一列、每一格都可以編輯**，包含四大類。

獨立分析，還是併入標準類別？

在匯入預覽的車種對應表，每一個原始車種都可以選：

- **獨立分析**（預設）：大貨車就是大貨車，在圖表與報表裡單獨一欄，用它自己的當量係數。
- **併入**：**機車／小型車／大型／大客車／特種／聯結車**：合併計算，改用目標類別的當量係數。

整組決定可以在 **車種轉向當量** 按 **保存目前方案** 存成「車種歸類方案」，下次遇到同一家廠商的檔案直接**套用**。

不要為了讓數字好看而改係數

係數一改，尖峰小時的判定、所有 PCU、轉向圖與匯出報表都會跟著變。修改前請確認計畫採用的依據，並讓同一計畫的每一季、以及接手的同事都用同一組係數。每一筆路口都會保存匯入當下的係數快照，日後可以追溯。

8. 資料品質檢查

系統只檢查**可以客觀判定**的問題；實際調查到的方向流量高低（某個方向特別多或特別少）不算異常。

類別	什麼情況會被列出來
缺值	調查日期讀不到、支線總量不是數字、舊版資料沒有 OD 流向。
總數不一致	保留的檢查類別。
尖峰時段異常	AM 尖峰不在 05:00~12:00、或 PM 尖峰不在 12:00~23:00。可能是調查時間特殊，也可能是時間欄讀錯。
車種統計異常	左直右的實際車輛合計與四車種分類合計差距超過 5 輛或 5%。 只比較同單位（輛/hr） ；一邊是 PCU、一邊是輛時系統不會比較。

每一項都有 **查看原因**，右邊會列出兩邊的數值、差異、單位與判定前提。看完之後若確定是原始檔的欄位對應問題，可直接按「重新匯入並核對欄位」。

9. 路口名稱管理

同一個路口在不同季度可能寫成「台1－路科一路口」「台1-路科一路口(115Q2)」等等。系統會自動排除全半形、括號、站號與版本字尾把它們併在一起，但**最後的標準名稱由您決定**。

這一頁只有一張表：左邊是系統認定的「標準路口」，右邊是可編輯的「標準名稱（一次修改、各季同步）」。
改一次，**所有季度**的同一路口都會跟著改——這正是歷季趨勢比較能對得起來的關鍵。

為什麼有時候匯入會問我「新增還是併入」？

系統能唯一判斷時會自動處理，不會打擾您。只有在名稱相似到無法確定是不是同一個路口時，匯入預覽才會請您選「建立新路口 / 併入某某路口 / 取消建置此檔」。

10. 道路與流向管理（含拖曳版面）

角度怎麼看

角度	畫面位置	自動方位
-90°（或 270°）	上方	北
0°	右方	東
90°	下方	南
180°	左方	西

每條支線可以改「道路支線」名稱與「角度」；方位是系統依角度自動算的，不用手動填。支線最少 3 條、最多 7 條。**改名稱或改角度都不會改變原始資料綁定**——每條支線旁邊的灰色小標籤就是它的原始代碼。

本版變更：圖卡與路口標籤改成純拖曳

舊版要在這裡輸入「左右 X」「上下 Y」兩個數字來移動數據卡，現在**已經取消那兩個輸入欄**，改成直接用滑鼠拖：

- 在轉向圖或「圖卡排版預覽」上，**按住任何一張數據卡拖到想要的位置即可**。
- 同一條支線的「駛入卡」與「駛出卡」是**兩張獨立的卡**，可以分別擺放，不會連動。
- 「路口A」這類**路口標籤也可以拖曳**。
- **放開滑鼠才會存檔**；拖曳過程完全不寫入，所以拖多久都不會拖慢網頁。
- 單一支線要復原按「還原這條支線」；整個路口要復原按 **重設所有圖卡位置**。
- 調整後的位置會**同步到同一路口的其他季度**，不用每季重排。

三種畫面各自保存版面。「只看駛入」「只看駛出」「駛入＋駛出」需要的排法本來就不一樣（駛入＋駛出時每條支線有兩張卡，只看一邊時只有一張），所以每一種畫面各記自己的一組位置：您可以在只看駛入時把某張卡擺左邊、在駛入＋駛出時把它擺右邊，兩者互不干擾。某個畫面還沒調整過時會沿用共同的起點位置。 **重設所有圖卡位置（全部模式）** 會一次清掉三種畫面的設定。

如果您用的是舊版，拖久了整頁變空白

舊版在每一次滑鼠移動都會存一次檔，拖久了會把瀏覽器的儲存空間撐爆，畫面就變成「This page couldn't load」，之後只要再碰圖卡就會再壞一次。v2.1.0 已修正：同樣的拖曳動作，存檔次數從兩百多次降到 1 次。遇過這個狀況的話，更新到 v2.1.0 後即可正常使用。

確認起點 → 終點的左／直／右分類

展開「檢查起點 → 終點流向」，可以看到每一組 OD 的起點、終點、轉向分類與 AM／PM 流量。系統會先依幾何提出建議，但**多岔路口一定要人工看過**：一旦您手動改過任何一列，這個路口就會標記為「人工確認分類」，之後調整角度也不會被系統覆蓋掉。

畫面上會標示目前採用哪一種分類方式：參考計算檔的既有分法、人工確認分類，或系統幾何建議。

11. 路口轉向圖怎麼看

工具列

控制	選項與用途
資料季度／路口	選要畫哪一季、哪一個路口。
尖峰	AM Peak／PM Peak。
版型	正式版（完整跨路口箭線，交件用）／標準版／簡潔版。
箭線	全部方向：畫出所有 OD 箭線。單一方向聚焦：只看某一條支線，旁邊會多出「聚焦支線」選單。
藍框流量顯示	駛入＋駛出／只顯示駛入／只顯示駛出。決定每條支線要顯示幾張數據卡，聚焦時也決定箭頭方向（見下方）。
顯示	交通量／百分比／PCU/hr＋百分比。
車種	全部車種時數值單位是 PCU/hr；選單一車種時單位變成輛/hr（該車種的實際車輛數）。

一張數據卡怎麼讀

- 卡片正上方寫「來源 A・中山路」或「目的 A・中山路」——「來源」是駛出卡，「目的」是駛入卡。
- 卡片第一行置中寫「駛出路口A」或「駛入路口A」。
- 中間三格是左轉／直行／右轉，每格顯示流量、去向（→D 表示開往 D 支線）與占這張卡的百分比。
- 最底下是「駛出路口A合計 ○○○ PCU/hr」。

本版變更：只顯示駛入／駛出時的箭頭方向

舊版在「只顯示駛入」「只顯示駛出」時，會把流向曲線從中間切一半，箭頭停在路口中央，看起來像車開到一半就消失。v2.1.0 改成一律畫**完整的**「起點支線 → 目的支線」曲線，並依您的選擇決定畫哪些：

- 只顯示駛入 + 聚焦路口A → 其他每一個路口各畫一條箭頭**指向 A**。
- 只顯示駛出 + 聚焦路口A → 從 A 各畫一條箭頭**指向其他每一個路口**。
- 箭線選「全部方向」時，不論藍框怎麼選，都會畫出全部 OD 的完整箭線。

圖右上角有指北箭頭，左下角在聚焦時會標示「聚焦：路口A」，底部有左轉／直行／右轉的顏色圖例。圖上方的兩行小字會標示調查日期、尖峰時段、單位、季度、車種與全路口流量——這些資訊會一起輸出到 PNG、SVG 與 PDF，交件時不必另外註記。

12. 其他分析頁面在看什麼

頁面	內容
車種組成分析	各車種的 實際車輛數 與比例， 不套 PCU 當量 。可切換「全調查時段／AM Peak／PM Peak」。
各路口駛入／駛出流量	每條支線一列，同時列出全日與 AM／PM 的駛入、駛出量（PCU 與輛數）。原始檔沒有完整 24 小時資料時，全日欄位顯示「—」。
跨計畫／多路口比較	最多勾選 4 個計畫並列比較，尖峰總量單位為 PCU/hr。
歷季趨勢比較	同一路口跨季度的折線圖，需要至少兩季資料。可下載 PNG 與含可編輯折線圖的 Excel。
流量核對工作台	數字被質疑時來這裡 。可逐筆展開「○輛 × ○當量 + …」的算式，一路追到原始工作表的儲存格位置；也可以還原到先前的版本。
轉向進階分析	OD 矩陣、各支線駛入／駛出平衡（守恆差值）、連續 60 分鐘尖峰候選排行。

13. 報表匯出：自己決定要匯出什麼

不同計畫要交的東西不一樣：有的只要各路口駛出的尖峰流量，有的只要駛入，有的要車種分析加駛出流量。

報表與批次輸出 最上方新增了「這個計畫要匯出哪些分析結果」，勾到的項目才會出現在 Excel 裡，一個項目一張工作表。

可勾選的項目	工作表內容
各路口駛出尖峰流量	每條支線的 AM／PM 尖峰駛出量（PCU/hr 與實際車輛數）與尖峰時段。
各路口駛入尖峰流量	同上，但只有駛入方向。
駛入＋駛出完整流量表	同一張表同時列出全日與 AM／PM 的駛入、駛出量，欄位最完整。
路口車種組成分析	全調查時段與 AM／PM 各車種的數量與組成比例。
歷季趨勢比較	同一路口各季度的尖峰總流量；勾了才會附上可編輯的折線圖。
跨計畫／多路口比較	各計畫、各路口、各支線的尖峰轉向總量與駛入駛出量。
OD 轉向矩陣	起點支線 × 目的支線的尖峰流量。
支線流量平衡檢核	每條支線駛入與駛出的差值，用來檢查守恆。
資料品質檢核	缺值、尖峰時段異常與車種統計異常的明細。
車種轉向當量參數	本次採用的各車種左／直／右當量，並註明是簡報參考值還是系統預設 1.0。

三個實際例子

需求	怎麼勾	會得到什麼
A 計畫	按「全部取消」，只勾「各路口駛出尖峰流量」。	一張「各路口駛出尖峰流量」，欄位只有駛出量，沒有駛入欄。
B 計畫	只勾「各路口駛入尖峰流量」。	一張「各路口駛入尖峰流量」。
C 計畫	勾「路口車種組成分析」＋「各路口駛出尖峰流量」。	兩張工作表。

勾選會被記住，也可以存成範本

勾選自動記在目前這個計畫上，切到別的頁面再回來、甚至關掉瀏覽器再開，都還在。

要在多個計畫之間重複使用時，在下方「報表範本」輸入名稱（例如「A計畫—只要駛出尖峰流量」）按 **儲存目前勾選**；之後切到別的計畫按 **套用**，整組勾選就會還原。範本會跟著完整備份一起搬到另一台電腦。

兩個小提醒

- 一個項目都沒勾時，下載按鈕會停用並提示，不會產生空檔案。
- 沒有勾「歷季趨勢比較」時就不會附折線圖——因為圖需要那張資料表，硬塞會讓 Excel 開檔時跳出修復提示。

報告文字草稿（本版新增）

勾選區塊下方新增 **報告文字草稿**。它會依下方設定的匯出期間與你勾的成果範圍，產出一段可以直接貼進報告的中文敘述。草稿有兩種總結，可以各自勾選、也可以同時要：

段落	寫的是什麼
整體總結 (駛出／駛入尖峰、OD、支線平衡、車種、趨勢…)	整個匯出期間的總結。上面每一個可勾選的匯出項目，草稿裡都有對應的一段。
各路口分項結果	匯出期間內每一筆路口季度資料各寫一段，分上午尖峰、下午尖峰兩行，列出該筆自己的尖峰時段、路口轉向總量、各支線駛出／駛入量與車種組成。例如「中正路口 115Q4（平日）：上午尖峰（07:30–08:30）路口轉向總量 2,900.6 PCU/hr；各支線駛出／駛入：路口A 1,200.5／1,000.6…」。

整體總結節錄如下：

草稿長什麼樣子（節錄）

本次分析範圍：115Q1～115Q4（共 4 個季度）、2 個路口、8 筆路口季度資料。

尖峰時段：上午 07:30–08:30、下午 17:15–18:15。

支線與車種的敘述以 中正路口（115Q4、平日）為代表，其餘路口與季度的完整數字請見各工作表。

中正路口（115Q4、平日）各支線駛出尖峰流量（駛出路口X＝以支線 X 為起點、開往其他支線的車）：
路口A（AM 1,200.5、PM 1,100.2 PCU/hr）……

按鈕	做什麼
段落小方塊	決定草稿要寫哪幾段。預設 跟著上面的匯出勾選走 ，再加一段「本次分析範圍」。自己動過之後就變成獨立的一份清單。
跟著匯出勾選	把段落還原成「和匯出項目一致」。
全選／全部不勾	一次勾滿或清空所有段落。
重新產生	丟掉手改的內容，依目前範圍重新產生一份。
複製全文／下載 .txt	整段複製到剪貼簿，或存成 .txt（含 BOM，Windows 記事本開啟不會亂碼）。

為什麼草稿只用「一筆代表資料」講支線與車種

尖峰小時流量的單位是 PCU/hr。把 115Q1 的尖峰量和 115Q2 的尖峰量加起來，或把兩個路口的尖峰量加起來，得到的數字沒有交通意義（不同時間、不同地點的一小時流量不能相加）。

所以**整體總結**裡的「各支線駛出／駛入尖峰流量」「車種組成」「路口轉向總量」這幾段，固定以**一筆代表資料**為準——目前選定的路口，在匯出期間內的最新一季——而且草稿裡會寫明是哪一筆。要換代表資料，就到 **路口轉向圖** 或 **儀表板** 切換選定的路口。

相對地，「找出最大的一筆 OD 流量」「差值最大的支線」「各季趨勢」「品質檢核項數」這些不牽涉相加的敘述，涵蓋的是**整個匯出期間的全部資料**。

「各路口分項結果」則完全不受這個限制：它是逐筆分開寫，每一筆用自己的尖峰時段、自己的支線，沒有任何相加，所以涵蓋的是匯出期間內的**全部路口與全部季度**。要逐個路段交代結果時看這一段。

三個要知道的行為

- **草稿的數字 = Excel 的數字**。草稿不會自己另算一次，用的是產生 Excel 的同一批計算。匯出期間、歷季趨勢要取哪一個路口哪一種資料別，兩邊也是同一段程式決定的。
- **開始手改就停止自動更新**。沒動過時，改期間或改勾選草稿會跟著更新；只要你在文字框裡打了字，系統就不再覆蓋，避免改到一半整段被蓋掉。要回到系統版本按 **重新產生**。
- **勾了但沒資料的段落會明講**「目前範圍沒有可敘述的資料」，不會靜靜消失讓人以為系統漏寫。

草稿是草稿

它只整理系統裡已有的數字，不會判斷「這個數字合不合理」「今年為什麼成長」。正式引用前請核對原始調查檔、路口幾何與當量係數設定；駛入與駛出合計不一致時草稿會照實寫出差值，那通常代表有流向的目的支線沒指定，要先回去修資料，不是改文字。

14. 其他輸出格式怎麼選

格式	適合情況	注意事項
Excel (.xlsx)	需要可編輯數值；勾了歷季趨勢時另含原生折線圖。	建議用 Excel 2007 以上開啟。
Excel (.xls)	對方只能用 Excel 97~2003。	以數值相容為主，不含圖表。
PDF	正式交件，一頁一個路口的轉向圖。	採正式版版面。
PNG/SVG	單張轉向圖要貼進報告或簡報。	SVG 可無損放大。
批次成果 ZIP	一次交付多個計畫、多個季度。	內含 Excel、PDF 與全部路口 PNG，另附說明檔。

先分清楚「分析報表」與「完整備份」

Excel/PDF/PNG 是給人閱讀與交件的成果；**完整備份**（ZIP 或 JSON）包含全部計畫、季度、名稱對應、當量參數、版本紀錄與報表範本，用來換電腦或救回資料。兩者用途完全不同，成果檔**不能**當備份用。

15. 審核狀態與成果鎖定

兩者是獨立的兩件事，都在 **流量核對工作台**：

機制	用途
成果審核狀態	純標記，不影響任何計算。四個值： 待核對 （匯入預設）→ 已核對 → 已確認 ；發現問題則標 需修正 。旁邊可寫審核備註。
成果鎖定	整季一起鎖。鎖定时會記下鎖定時間、系統版本與一組資料指紋。之後若有人要改名稱、角度、流向或重新匯入，系統會 先跳出確認 並解除受影響的鎖定，不會偷偷改掉。

全季都鎖定後，按鈕會變成「解除 115Q2 鎖定」。若鎖定後系統升版或資料內容被改過，畫面會提示「偵測到鎖定衝突」，請回頭確認差異來源再決定要不要重新鎖定。

16. 備份、換電腦與資料保存

步驟 1 | 在 A 電腦下載備份

到 **備份、還原與版本**，按 **下載 ZIP**（完整）或 **下載 JSON**（純資料，適合封存與版本比較）。

步驟 2 | 把備份檔帶到 B 電腦

用公司網路磁碟、USB 或其他受控方式搬移。

步驟 3 | 在 B 電腦開同一個網站還原

同樣在備份頁按 **選擇備份檔**，選 ZIP 或 JSON，全部計畫與設定就會接續回來。

- 關閉網站或重新整理，資料**不會**消失（存在這台電腦的瀏覽器裡）。
- 清除瀏覽器網站資料、用無痕模式、換瀏覽器或換電腦，資料**可能**消失。
- 建議在「完成匯入」「完成核對」「鎖定成果」三個時點各下載一次備份。
- 備份頁下方的「全部清除」會清掉這台電腦的所有計畫與設定，按之前務必先下載備份。

17. 常見問題與排除方式

狀況	先檢查什麼	處理方式
拖曳圖卡久了整頁變空白	左下角版本是不是還停在 v2.0.1。	更新到 v2.1.0。舊版每次滑鼠移動都會存檔，會把瀏覽器儲存空間撐爆。
找不到「左右 X／上下 Y」欄位	—	v2.1.0 已取消，改成直接用滑鼠拖曳圖卡與路口標籤。
只顯示駛入／駛出時箭頭怪怪的	版本是否為 v2.1.0。	舊版把曲線切一半，箭頭停在路口中央；新版一律畫完整方向。
拖了一張卡，另一張跟著動	版本是否為 v2.1.0。	新版駛入卡與駛出卡各自記位置，不再連動。
選不到檔案，按鈕寫「請先選年度與季度」	年度與季度是否都填了。	先在步驟 01 填民國年與季度，按鈕才會啟用。
調查日期顯示缺值	品質檢查列出的工作表與儲存格。	確認是否為民國日期、合併儲存格或不同版型；必要時修正原始檔重新匯入。
同一路口不同季度無法比較	兩季是否併到同一個標準路口。	到路口名稱管理統一標準名稱。
A、B、C 畫在錯誤方向	支線角度。	調角度即可； 不要 用改名稱或交換代碼的方式修圖。
尖峰時段被判為異常	調查時間是否本來就特殊。	AM 需落在 05:00-12:00、PM 需落在 12:00-23:00；確認時間欄沒讀錯即可接受。
人工計算與系統不同	當量係數、車種歸類、尖峰時段。	到流量核對工作台逐筆展開算式與原始儲存格。
新車種的當量全是 1	那是系統的預設起點，不是建議值。	到車種轉向當量逐一改成本計畫採用的數值。

狀況	先檢查什麼	處理方式
匯出的 Excel 少了想要的表	報表項目是否有勾。	在報表與批次輸出勾選後再匯出，或直接套用先前存的範本。
多岔路圖卡重疊	—	直接在圖上把圖卡拖開；必要時也把路口標籤拖走。匯出前系統會提示「匯出前排版預警」。
換電腦後資料不見	是否換了瀏覽器、無痕模式或清除了網站資料。	用最近一次的備份還原。

18. 每季作業檢查表

- ☐ 已確認計畫、調查年度與季度正確（例如 115Q2）。
- ☐ 匯入預覽逐列看過：檔案角色、站號名稱、調查日期、AM／PM 尖峰值都合理。
- ☐ 重複匯入時已決定保留新版、覆蓋或略過，且已先下載備份。
- ☐ 所有新增車種的當量係數都已改成本計畫採用的數值（**不能停留在預設的 1.0**）。
- ☐ 資料品質檢查每一項都已按「查看原因」確認過。
- ☐ 路口名稱已統一，同一路口的各季度可以互相比較。
- ☐ 支線角度對照原始簡圖確認無誤，左／直／右分類已人工看過。
- ☐ 轉向圖上的圖卡與路口標籤沒有互相遮擋，「匯出前排版預警」沒有警示。
- ☐ 守恆差值已檢查（轉向進階分析），差異大的已回查原始檔。
- ☐ 已在報表與批次輸出勾選本計畫需要的分析項目，並存成範本。
- ☐ 已輸出所需的 Excel／PDF／PNG，並抽查過數值與圖面。
- ☐ 已下載完整備份 ZIP。
- ☐ 以上全部確認無誤後，才把審核狀態改為「已確認」並鎖定該季成果。

19. 最後提醒

系統會協助整理與檢查，但不取代專業判斷

看到警示時不要只按掉；看到與以往不同的數字，也不要直接改成舊數值。請回頭查原始調查檔、現場紀錄與採用的係數，確認差異是真的交通變化，還是匯入或設定出了問題。

正式成果的原則：**先看來源、再看計算、最後才看圖面**。圖畫得漂亮不能證明數值正確；數值可追溯、流向守恆、版本可還原，才是可靠的成果。

建議把這本手冊、每季的備份檔，以及該季採用的當量係數說明放在同一個受控資料夾。這樣接手的人可以知道資料怎麼產生、用的是哪一版系統、採用什麼係數，以及出問題時怎麼還原。

v2.1.0 主要變更一覽

1. 修正長時間拖曳圖卡導致整頁變空白的問題：拖曳過程不再逐幀存檔，放開滑鼠才寫入一次。
2. 圖卡與路口標籤都可直接拖曳，駛入卡與駛出卡各自記位置，且三種顯示畫面各自保存版面；已取消 X/Y 數字輸入。
3. 圖卡標題「駛入路口A」「駛出路口A」改為置中，不再溢出卡片。
4. 只顯示駛入／駛出時，箭頭改畫完整方向：駛入＝各支線指向該路口，駛出＝該路口指向各支線。
5. 報表匯出可依計畫勾選 10 個分析項目，並存成範本重複套用。
6. 多岔路口的圖卡配位改用高效演算法，不再於繪圖過程中丟出例外造成空白畫面。

v2.1.1 修正一覽

1. **修正寬螢幕下拖曳圖卡「跑得比滑鼠快」**：圖面會依視窗大小等比例縮放並留白，舊版換算時沒有考慮這一點，在較寬的螢幕上滑鼠移 200 點、圖卡卻移了 230 點。現在改用圖面實際的繪圖比例換算，滑鼠移多少、圖卡就移多少。
2. **修正拖到邊界後回拖會「卡住一段」**：舊版把超出邊界的位置原封不動記下來，畫面上卻已經停在邊界，於是往回拖前面一段完全沒有反應。現在記錄與顯示都以邊界為準，往回拖立刻就會動。
3. 修正切換季度時，同名支線可能對應到錯誤的一條；新增支線也會重新取得自己的位置，不會沿用別條的版面。
4. 修正刪除支線後焦點索引可能超出範圍、以及圖卡數量多於預設格位時的補位計算。
5. **修正拖曳「路口A~路口F」標籤會整個跳到畫面左上角**，並且會覆蓋掉先前存好的標籤位置。
6. **修正重新整理後「(平日)」「(假日)」被拆成兩個路口**：資料別選單、幾何同步與歷季比較都會受影響。
7. **修正各車種的轉向量原本是按 PCU 比例分攤的**；有逐條流向資料時改為直接加總實際車輛數（機車左轉 100、直行 100，舊版顯示 125／75，新版為正確的 100／100）。
8. 批次成果 ZIP 改為每個計畫各自使用自己勾選的匯出項目；批次 PDF 也跟著目前的駛入／駛出顯示模式繪製。
9. 瀏覽器儲存空間寫滿時不再讓整頁變空白，改為自動精簡還原點並提示下載備份。
10. 「只顯示駛入」「只顯示駛出」「駛入＋駛出」三種畫面的版面互不干擾，已在 1680 與 2200 像素寬度下逐項驗證。

本版 (v2.1.9)：全面稽核與修正 (37 項)

這一版對整支程式做了一次完整稽核（計算、功能、排版），修掉 37 個問題。其中**四個會直接影響資料**，請留意：

- **15 分鐘資料只要中間缺一格，全部流量會變成真值的四分之一。**判斷「一格幾分鐘」時只看第一個間隔，開頭缺幾格（晚開始、換設備）就會把 15 分鐘誤判成 60 分鐘。實測真值 16,896 PCU/hr 被記成 4,224，而時段標籤照樣寫「07:00-08:00」；13 小時的調查也會被算成 53 小時而填滿「全日」欄位。已改為取眾數。
- **三叉路口的左轉與直行會被併成同一條流向，而且每次重新整理總量都會變少。**實測匯入當下 2,328 PCU/hr、重開一次變 2,264，A 支線的左轉直接歸零，而使用者沒有做任何編輯。已修正。
- **資料可能在開啟網頁的瞬間整批消失。**每次開啟時程式會先把空白狀態寫回儲存、再寫真實資料；只要有一筆資料格式不對，讀取失敗被靜靜吃掉，而空白已經蓋過去了。已改為**讀取完成前不寫入任何東西**，並新增讀取失敗時的搶救畫面（可以把原始資料原封不動下載下來）。
- **還原備份沒有任何確認視窗。**選錯檔案就直接覆蓋全部資料；還原失敗時還會留下一半的破壞（計畫清單換了、資料卻還掛在舊計畫上，等於全部看不見）。已改為先驗證整份備份、詢問後才一次寫入。

其他重點：季度排序改用民國／西元通用的比較器（99Q4 與 100Q1 不再排反）；儀表板「較上季」改為只比兩季都有的同一路口同一尖峰（原本把不同路口、AM 與 PM 全部相加，實測出現「-50%」而唯一可比的路口其實成長一倍）；歷季趨勢不再把同一交流道的不同站號畫成同一條線；刪除支線之後會重算路口總量（原本會留下憑空的流量，而資料品質檢查卻報「沒有異常」）；「總數不一致」這個一直顯示 0 的檢查真的實作了；人工確認過的轉向分類不再被內建參考表覆寫；匯入時「併入既有路口」的下拉兩個方向都失效已修正；取消預覽會還原預覽時新增的車種；全部清除真的清除全部設定；已鎖定的紀錄不能被單筆刪除；路口改名不再每打一個字就失焦。排版修掉按鈕被擠成一行一個字、特定寬度整頁左右捲動，以及本頁「Word 版」下載鈕白字白底完全看不見的問題。

v2.1.8：報表與批次輸出新增「報告文字草稿」（含逐個路口的分項結果）

依匯出期間與勾選的成果範圍，產出一段可以直接貼進報告的中文敘述，可自行修改、複製全文或下載 .txt。除了**整體總結**之外，另有「**各路口分項結果**」段落，把匯出期間內每一筆路口季度資料各寫一段（上午尖峰、下午尖峰各一行，含該筆自己的尖峰時段、路口轉向總量、各支線駛出／駛入量與車種組成）。兩種總結是各自獨立的段落，可以只要其中一種，也可以兩種都要。草稿的數字**全部取自產生 Excel 的同一批計算**，不會另外再算一次；匯出期間與歷季趨勢的挑選規則也改為兩邊共用同一段程式，避免報告文字與附表分岔。使用方式見第 13 章「報告文字草稿」。

兩個刻意的設計：尖峰小時流量不能跨路口、跨季度相加，所以支線與車種的敘述固定以**一筆代表資料**為準並在文中寫明是哪一筆；駛入與駛出合計不一致時**照實寫出差值**，不會無條件宣稱守恆。

v2.1.7／v2.1.6：匯入預覽可以整批取消、範本卡片不再貼邊

「匯入辨識結果」新增**取消預覽**按鈕。預覽的用意就是 **先看看有沒有問題，有問題先去修檔案再匯一次**；但過去要放棄整批 只能一一按「刪除」，看到辨識失敗卻沒有乾脆的方式退出，也會讓人不確定自己是不是已經被寫進去了。現在按一次就能清空整批辨識結果（連同檔案選取框），**正式資料完全不會變動**。修好檔案後重新選取即可再預覽一次。

另外修正「調查檔格式範本」三張卡片**貼著面板邊框**的排版問題：面板本身沒有內距，這一排卡片也沒給，實測左右各只剩 1 像素；而上面的標題內縮 21 像素、下面的「已记住的版型」內縮 18 像素，同一個面板出現三種內縮。現在統一對齊。

v2.1.5 修正一覽：全面除錯

- 1. 參考轉向表不再誤套到別的路口。**系統內建一張從 T15-01 人工計算底稿抄錄的七叉路口轉向對照表。舊版只要路口名稱同時出現「中山北路」與「岡山路」就會硬套這張表，連四叉路口也不例外，會把匯入的轉向別整批改寫（實測會把 A→B 從直行 368.5 改成左轉 538.9），畫面上沒有任何提示。本版加上條件：**支線代碼必須恰好是 A~G 七支才套用**，形狀對不上就回到幾何推算。
 - 2. 刪除支線會一併清掉相連的轉向流量。**舊版刪掉一支之後，原本以它為起點或終點的 OD 路徑仍留在資料裡，變成指向不存在支線的孤兒資料，**駛入合計與駛出合計從此對不起來**。本版刪除前會先告訴您會連帶刪除幾筆流量，確認後一併清除。
 - 3. 新增支線不會再撞號。**舊版用「目前支線數+1」當序號，新增到第 5 支再刪掉中間某一支後，下次新增又會產生一次「人工5」，跨季度同步是用代碼比對的，會把兩支併成同一支。本版改成往上找第一個沒被用過的序號。
 - 4. 路口改名只影響目前計畫。**舊版是用路口鍵值比對全部資料，別的計畫只要有同名路口就會一起被改名。另外，**您自己輸入的路口名稱不會再被系統「正規化」吃掉**——舊版重新整理後會把您刻意加的括號、破折號、叉路口字樣清掉，看起來像系統擅自改名。
 - 5. 尖峰敏感度分析不再跨越資料缺口。**舊版只檢查「最後一格是否收在 +60 分」，中間缺一格（例如該時段沒調查）時，只有 45 分鐘資料的區間仍被當成完整一小時，尖峰量被低估、排名也跟著錯。本版逐格檢查首尾相接。
 - 6. 「車種轉向當量」工作表輸出的是實際換算所用的係數。**每筆資料在匯入當下就會存下當時的當量矩陣；舊版匯出的卻是畫面上目前的設定，等於在報表裡宣稱一組沒有被用來算過任何數字的係數。若本次匯出的資料用到不只一組係數，會逐組列出並標明適用範圍。
 - 7. 匯出前排版預警新增兩項檢查：**數據框蓋住右下角的流向圖例、數據框蓋住中央的路口名稱與尖峰時段。舊版只比對數據框彼此有沒有重疊。
 - 8. 名詞與比較基準更正。**「各路口駛入／駛出流量」表的首欄由「目的路口」正名為「路口支線」——同一列同時放了以這支為終點的駛入量與以這支為起點的駛出量，寫成目的路口會讓右半邊看起來方向相反。「歷季趨勢比較」新增資料別切換與欄位：同一路口同一季常常同時有平日與假日兩筆，舊版會把兩筆畫成同一條折線上的兩個點、季別標籤還一樣，「較前季」也變成拿假日跟平日比。
- 轉向與駛入／駛出的定義（提醒）：**駛入路口X＝車輛從其他路口駛入 X；駛出路口X＝車輛從 X 駛出到各個路口。同一統計範圍內，各支線的駛入合計與駛出合計必定相等，也等於該路口總量。

v2.1.4 修正一覽

修正匯出的 Excel 開啟時會要求「修復」，修復後圖表消失。報表匯出的歷季趨勢圖，其圖表描述有三處欄位順序不符合 Excel 的檔案規格（ECMA-376）：折線的平滑設定排在資料數列之前，以及數值軸的格線排在數字格式之後。Excel 開檔時會判定檔案毀損、跳出「我們發現…部分內容有問題。您要我們盡可能嘗試復原嗎？」，按「是」之後 Excel 會把整張圖丟掉，因此看到的是**只有數字、沒有圖**。本版已全部修正並新增自動檢查，圖表可直接開啟且仍然可以編輯。

舊版 Excel 提醒：可編輯的原生圖表需要 Excel 2007 以上版本；若您的 Excel 更舊，請改用「下載舊版.xls」的數值表。

v2.1.3 修正一覽

統一「駛入／駛出」用詞。本系統的定義是：**駛入路口X**=車輛從其他支線**駛入 X**（以 X 為終點）；**駛出口口X**=車輛從 X **駛出**、開進路口再分往各支線（以 X 為起點）。全站的圖卡、報表與匯出本來就是照這個定義計算，只有「調查資料」分頁裡「與路口關係」那一欄的兩個標籤寫反了（把以 X 為起點的那一列寫成「駛入路口」），本版已修正。歷季趨勢匯出的兩個欄位名稱也改用同一套用詞。**所有數值完全沒有變動**，只有標籤文字。

v2.1.2 修正一覽

修正路口轉向圖右下角的流向圖例。左轉、直行、右轉三個項目原本都是同一個深灰色圓點，看不出來是在說明圖上的箭頭顏色；現在改成與圖上箭頭同色、同樣帶箭頭的短線段——**左轉桃紅、直行藍、右轉紅**，對照圖面即可判讀。